

Мельничук О.Ю., Мизенс Г.А. Разрез верхнедевонской кодинской свиты на правом берегу р. Исеть (восточный склон Среднего Урала) // Ежегодник-2014. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2015. С. 64–70.

Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 2011. 742 с.

Brenchley P.J., Harper D.A.T. Palaeoecology: Ecosystems, environments and evolution. Chapman and Hall, London, 1998. 424 p.

Collin P., Loreau J., Courville P. Depositional environments and iron ooid formation in condensed sections (Callovian-Oxfordian, south-eastern Paris basin, France) // Sedimentology. 2005. V. 52. P. 969–985.

КОРРЕЛЯЦИЯ ОТЛОЖЕНИЙ КУДИНСКОЙ И КОТОВСКОЙ СВИТ В ИРКУТСКОМ УГОЛЬНОМ БАСЕЙНЕ ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Михеева Е.А., Демонтерова Е.И., Иванов А.В., Фролова А.О.

Институт земной коры СО РАН, mikheeva@crust.irk.ru

Иркутский угольный бассейн находится на юге Сибирской платформы и простирается вдоль Восточного Саяна – от оз. Байкал на юго-востоке до р. Уды в районе г. Нижнеудинска на северо-западе. В настоящее время для отложений бассейна действует региональная стратиграфическая шкала, принятая в 1981 г., по которой выделены черемховская (плинсбах–низы тоара), присаянская (тоар-аален) и кудинская (условно аален) свиты [Решения..., 1981]. В юго-восточной части бассейна, в пределах Ангара-Котинской межгорной впадины, выделены: дабатская, тальцинская и котовская свиты, считающиеся аналогами черемховской, присаянской и кудинской свит соответственно [Решения..., 1981]. Однако, существует альтернативная точка зрения, по которой наиболее древней является котовская свита (называемая байкальской), за которой следуют дабатская, черемховская и присаянская свиты, а кудинская исключена из рассмотрения [Акулов и др., 2015]. Одной из главных проблем корреляции свит байкальской серии со свитами основной части Иркутского угольного бассейна заключается в том, что ее свиты заметно смещены постюрскими надвигами относительно их исходного залегания [Гладков и др., 2002].

Отложения Иркутского угольного бассейна представлены незрелыми континентальными осадками первого цикла (на основании петрографических и геохимических данных). Свиты в отложениях бассейна выделяли и коррелировали по литологическому составу и угольным пластам, что при значительной фациальной изменчивости затруднительно. Возраст свит определялся по палеоботаническим данным, что не дает однозначного результата.

Кудинская свита имеет ограниченное распространение в пределах Иркутского угольного бассейна и наиболее широко представлена в Прииркутской впадине. Ранее отложения свиты выделяли более локально, однако по результатам последних геолого-съемочных работ, границы распространения свиты расширили [Объяснительная..., 1999]. Кудинская свита сложена конгломератами, песчаниками, реже алевролитами и аргиллитами с маломощными (первые десятки сантиметров) прослоями углей. В отложениях свиты установлено несколько горизонтов вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, представленных пепловыми туфами, туфоалевролитами и туфопесчаниками [Кизияров, Мешалкин, 1978; Объяснительная..., 1999]. Отложения кудинской свиты опробованы нами по правобережью р. Куда в 2 км севернее дер. Жердовка (стратотипический разрез), в придорожном карьере на 19 км тракта г. Иркутск–пос. Качуг, в карьере в правом борту верховьев р. Ушаковка по трассе г. Иркутск–пос. Большое Голоустное.

Конгломераты кудинской свиты мелко- и среднегалечные, хорошо окатанные. Гальки конгломератов представлены преимущественно вулканитами среднего состава, их туфами, редко встречаются базальтоиды. Цемент кварц-полевошпатовый, разномерный, песчаный. Песчаники полевошпатово-кварцевые, бледно-желтые с контактово-поровым глинисто-железистым цементом, а также белесые с глинистым цементом, несортированные (преимущественно мелко-среднезернистые), неокатанные либо слабо окатанные. Среди обломков горных пород преобладают эффузивы разной степени изменения, средне-кислого и кислого состава. Тяжелая фракция представлена цирконом, гранатом, реже магнетитом, рутилом, титанитом, апатитом, ильменитом, хромитом, турмалином, монацитом и эпидотом. Алевриты светло-серые, слоистые, по составу подобны песчаникам. Туфопесчаник литовитрокластический с пепловой структурой и базальным цементом представленным кислым вулканическим стеклом (девитрифицированным) в виде черепков и серпиков характерной причудливой формы. Тяжелая фракция представлена цирконом, магнетитом, рутилом, титанитом, апатитом, ильменитом, монацитом и эпидотом.

Котовская свита распространена локально, только в пределах Ангара-Котинской межгорной впадины, в юго-восточной части бассейна, в районе истока р. Ангара. Свита сложена преимущественно конгломератами, с маломощными (до 0.5 м) прослоями песчаников, а в редких случаях алевритами, аргиллитами (до 0.5 м) и прослоями углей (первые см). По литературным данным в пределах Ангара-Котинской межгорной зоны в дабатской, тальцинской и котовской свитах также есть вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы [Скобло и др., 2001]. Отложения котовской свиты опробованы нами на юго-западном побережье оз. Байкал, в 18 км к северо-востоку от истока р. Ангара в левом борту р. Малые Коты (в районе дер. Большие Коты), в районе мыса Скриппера (в 6 км северо-восточнее от д. Большие Коты) и на «Чаячьем утесе» (береговое обнажение в 9 км северо-восточнее от д. Большие Коты).

Конгломераты котовской свиты крупногалечные и валунные хорошо окатанные, галечный материал представлен гранитоидами, гнейсами вулканитами среднего состава и их туфами. Цемент кварц-полевошпатовый, разномерный, песчаный или песчано-гравийный. Песчаники полевошпат-кварцевые, желтоватые с контактово-поровым глинисто-железистым цементом, несортированные (преимущественно средне-крупнозернистые), неокатанные либо слабо окатанные. Среди обломков горных пород преобладают гнейсы и эффузивы средне-кислого и кислого состава, разной степени изменения. Тяжелая фракция представлена цирконом, реже магнетитом, рутилом, апатитом, турмалином, монацитом и эпидотом. Аргиллиты светло-серые, слоистые насыщенные органическим веществом, по составу подобны песчаникам.

Песчаники кудинской свиты хорошо отделяются от более древних юрских песчаников (присянской, тальцинской и дабатской свит) по химическому и изотопному (Sm-Nd) составу. Для песчаников кудинской свиты характерны повышенные содержания SiO_2 (59–76 мас. % в отличие от 42–72 мас. % в более древних свитах), а также пониженные V, Cr, Co, Ni и меньший разброс по содержаниям других петрогенных оксидов. Таким образом, по геохимическим данным состав питающих провинций отложений кудинской свиты, по сравнению с более древними юрскими свитами, сменился на более кислый, а также уменьшилась доля базитовой составляющей. По Sm-Nd изотопным данным в юрских песчаниках Иркутского угольного бассейна фиксируется смена значений ϵ_{Nd} от резко отрицательных (–21.7) в низах дабатской свиты (аален) в сторону положительных значений в верхах кудинской свиты (до –2.1) (аален), что говорит о смене источника сноса с коровой составляющей на источник с мантийными характеристиками.

Химический состав отложений котовской свиты также характеризуется повышенными содержаниями SiO_2 (60–74 мас. %). По содержаниям других петрогенных оксидов и микроэлементов границы значений для котовской и кудинской свит также очень близки. Определений Sm-Nd изотопного состава в песчаниках котовской свиты на данный момент не проводилось. На классификационной диаграмме [Herron, 1988] песчаники обеих свит

падают в поля вакк и аркоз. Составы песчаников кудинской и котовской свит вынесенные на диаграмму $(\text{CaO} + \text{MgO})\text{-SiO}_2/10\text{-(Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O)}$ [Тейлор, МакЛеннан, 1988] показывают, что они накапливались при разрушении пород предпочтительно кислого состава.

Таким образом, по имеющимся минералого-петрографическим и геохимическим данным, исследованная конгломератовая часть котовской свиты коррелирует с кудинской свитой.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-35-60005).

Литература

- Акулов Н.И., Фролов А.О., Мащук И.М., Акулова В.В. Юрские отложения южной части Иркутского осадочного бассейна // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2015. Т. 23. № 4. С. 1–24.
- Гладков А.С., Черемных А.В., Лунина О.В. Деформации юрских отложений южной окраины Иркутского амфитеатра // Геология и геофизика. 2002. Т. 41. № 2. С. 220–226.
- Кизияров Г.П., Мешалкин С.М. Первая находка вулканических туфов в юре Иркутского угленосного бассейна // Геология и геофизика. 1978. № 2. С. 138–142.
- Объяснительная записка к Государственной геологической карте Российской Федерации масштаба 1:200 000: Серия Ангарская, Лист N-48-XXXIII. СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. 206 с.
- Решения III Межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою и кайнозою Средней Сибири. Новосибирск: МСК СССР, 1981. 91 с.
- Скобло В.М., Лямина Н.А., Руднев А.Ф., Лузина И.В. Континентальный верхний мезозой Прибайкалья и Забайкалья (стратиграфия, условия осадконакопления, корреляция). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 332 с.
- Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 384 с.
- Herron M.M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data // J. Sed. Petrol. 1988. V. 58. P. 820–829.

ВОЗРАСТ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ, ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНДСКИХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ОСЕЛКОВОЙ СЕРИИ БИРЮСИНСКОГО ПРИСАЯНЬЯ

Мотова З.Л.

Институт земной коры СО РАН, motova@crust.irk.ru

Неопротерозойские осадочные породы широко распространены вдоль южной окраины Сибирского кратона. В Бирюсинском Присянье отложения этого возраста представлены породами карагасской и оселковой серий. Осадочные толщи оселковой серии с эрозионным контактом залегают на образованиях карагасской серии и не контактируют с породами фундамента Сибирского кратона. В составе оселковой серии выделяется три свиты: марнинская, удинская и айсинская [Советов, Комлев, 2005]. Марнинская свита, с валунно-галечными отложениями в основании, характеризуется выдержанностью состава по всему разрезу и сложена преимущественно песчаниками и гравелитами с прослоями доломитов и алевролитов. Мощность отложений марнинской свиты варьируется от 400 до 660 м. Удинская свита с размывом залегает на породах нижележащей марнинской свиты и сложена песчаниками, алевролитами и аргиллитами, чередующимися между собой. Суммарная мощность удинской свиты составляет 200–550 м. Верхняя часть оселковой серии – айсинская свита, с размывом залегает на отложениях удинской свиты и характеризуется тонкозернистым составом пород, представленных в основном песчаниками и алевролитами. Мощность отложений айсинской свиты – 200–700 м [Советов, Комлев, 2005]. Согласно современным представлениям, накопление отложений оселковой серии происходило в пределах обширного